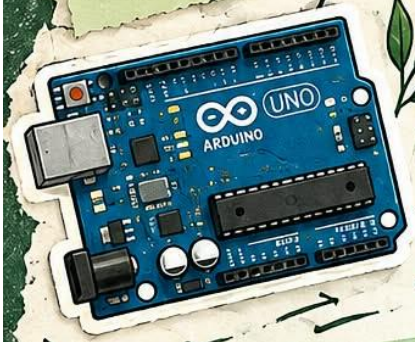
Tecnología + Agricultura = Un mejor futuro

# COMPLEJO EDUCATIVO CATÓLICO SAN FRANCISCO

Invernadero Inteligente con Arduino






## Proyecto:

# Invernadero Inteligente con Arduino

Automatización y monitoreo de variables ambientales para el cultivo eficiente

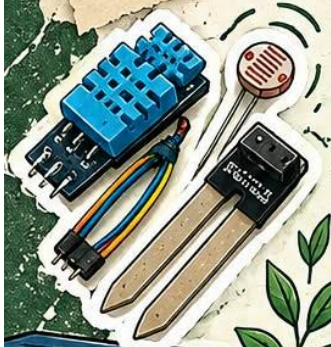
Sensores + Datos + Cultivos más sanos

La tecnología también cultiva vida

## Integrantes:

- Alisson Avilés (6078903)
- Xavier García (5027952)
- Moisés Hernández (6652295)
- Melanie Galdámez (6652086)
- Jeremy Reyes (3166052)

**Grado:** 2° año de bachillerato
**Docente:** Lic. Carlos Galdámez








Luz (LDR) · Temperatura (TMP36) · Humedad de suelo · Arduino UNO · Cultivos saludables

# ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ..... 3
BLOQUE I – FUNDAMENTACIÓN ..... 4
1.1 ¿Qué problema resuelve nuestro robot? ..... 4
1.2 Objetivos ..... 4
1.3 ¿Qué sabemos del tema? (Marco teórico resumido) ..... 5
BLOQUE II – DISEÑO DEL SISTEMA ..... 7
2.1 Diagrama de bloques / Arquitectura ..... 7
2.2 ¿Por qué elegimos estos componentes? ..... 7
2.3 Diseño mecánico ..... 7
BLOQUE III – RECURSOS Y COMPONENTES ..... 8
3.1 Lista de Materiales (BOM) ..... 8
3.2 Presupuesto ..... 8
3.3 Software y herramientas utilizadas ..... 9
BLOQUE IV – IMPLEMENTACIÓN ..... 10
4.1 Ensamblaje y cableado ..... 10
4.2 Desarrollo del Software / Firmware ..... 11
4.3 Integración: cómo unimos todo ..... 12
BLOQUE V – PRUEBAS Y VALIDACIÓN ..... 14
5.1 ¿Probamos que funciona? (Protocolo de pruebas) ..... 14
5.2 Seguridad ..... 15
5.3 Checklist de validación final ..... 15
BLOQUE VI – OPERACIÓN Y PRODUCTO FINAL ..... 16
6.1 ¿Cómo se usa el robot? (Manual de usuario resumido) ..... 16
6.2 Video / Demostración ..... 16
6.3 Producto Final: nuestro robot terminado ..... 16
BLOQUE VII – CIERRE Y RESULTADOS ..... 17
7.1 ¿Logramos lo que nos propusimos? ..... 17
7.2 ¿Qué aprendimos? ..... 17
7.3 Agradecimientos / Créditos ..... 18
ENTREGABLE DIGITAL Y STAND ..... 19
Entregable digital (carpeta .ZIP o Drive) ..... 19
Preparación del stand ..... 19

# INTRODUCCIÓN

> *En este stand presentamos un invernadero que se cuida casi solo.*

En este stand presentamos el Invernadero Inteligente, un robot que vigila la humedad de la tierra y la temperatura de las plantas y actúa por sí solo: riega cuando el suelo está seco, ventila y abre una ventana cuando hace demasiado calor, y avisa con una bocina cuando algo necesita atención. Está controlado por una placa Arduino UNO R3 y fue construido con una estructura hecha en gran parte con materiales reciclados.

Este proyecto busca resolver un problema muy común: las plantas se secan o se queman cuando nadie está pendiente de ellas, y se desperdicia agua por regar de más. Con nuestra propuesta queremos mostrar que la tecnología, junto con el reciclaje, puede ayudar a cuidar los cultivos y el medio ambiente. Durante la Mini Expo mostraremos el robot funcionando en vivo, un video del proceso, las fotos de su construcción y los materiales reciclados que usamos. A continuación se detalla su diseño, construcción y funcionamiento.

# BLOQUE I – FUNDAMENTACIÓN

## 1.1 ¿Qué problema resuelve nuestro robot?

Muchas familias y escuelas tienen huertos o pequeños cultivos, pero no siempre hay alguien disponible para regar a la hora correcta o para abrir y cerrar el invernadero cuando cambia el clima. Si falta agua, la planta se marchita; si hay demasiada agua, se pudren las raíces y se desperdicia un recurso valioso. Además, dentro de un invernadero cerrado la temperatura puede subir mucho y dañar las hojas.

Nuestro invernadero resuelve esto midiendo constantemente la humedad del suelo y la temperatura del aire, y tomando decisiones automáticas. Beneficia a estudiantes, familias y comunidades que quieran cultivar en la escuela, el hogar o un huerto comunitario, ahorrando agua y tiempo, y aprovechando materiales que de otro modo serían basura.



## 1.2 Objetivos

Objetivo general: construir un invernadero automatizado con Arduino que mantenga la humedad del suelo y la temperatura en niveles adecuados para las plantas, utilizando materiales reciclados.

Objetivos específicos:

- Medir la humedad del suelo y activar la bomba de agua cuando el valor indique tierra seca.
- Medir la temperatura y encender el ventilador y abrir la ventana con el servomotor cuando supere el límite establecido [ej.: 30 °C].
- Activar una bocina de aviso cuando el nivel de agua o la temperatura estén fuera de rango.
- Construir al menos el [60] % de la estructura con materiales reciclados.

## 1.3 ¿Qué sabemos del tema? (Marco teórico resumido)

1. ¿Qué es Arduino?

Arduino es una placa electrónica programable que permite crear proyectos tecnológicos y automatizar diferentes tareas. Funciona como el cerebro de nuestro invernadero inteligente, porque recibe la información de los sensores y, de acuerdo con la programación que tiene, controla los demás componentes. Gracias a Arduino, podemos automatizar el riego, detectar cambios de temperatura y controlar otros dispositivos que ayudan al funcionamiento del invernadero.

2. ¿Qué es un sensor de humedad?

Un sensor de humedad es un dispositivo electrónico que permite detectar la cantidad de humedad presente en la tierra. Su función principal es ayudar a identificar si las plantas necesitan agua para mantenerse saludables. En nuestro proyecto, este sensor envía información al Arduino para que pueda determinar cuándo es necesario activar la bomba de agua y realizar el riego de manera automática, evitando que tengamos que revisar constantemente la tierra.

3. ¿Qué es un sensor de temperatura?

Un sensor de temperatura es un dispositivo electrónico que permite medir la temperatura del ambiente. Este componente ayuda a conocer las condiciones de calor dentro del invernadero y a identificar cuándo la temperatura aumenta demasiado. En nuestro proyecto, el sensor envía los datos al Arduino, que puede utilizarlos para activar el ventilador y favorecer la circulación del aire, ayudando a mantener condiciones adecuadas para el crecimiento de las plantas.

4. ¿Qué es una bomba de agua pequeña?

Una bomba de agua pequeña es un dispositivo que utiliza energía eléctrica para impulsar el agua de un lugar a otro. Se emplea en diferentes sistemas de riego porque permite transportar el agua hasta las plantas de una manera práctica. En nuestro invernadero inteligente, la bomba se utiliza para automatizar el riego: cuando el sensor detecta que la tierra necesita humedad, el Arduino puede activar la bomba para suministrar agua a las plantas, según la programación establecida.

5. ¿Qué es un ventilador para renovar el aire?

Un ventilador es un dispositivo eléctrico que mueve el aire y favorece su circulación dentro de un espacio cerrado. En un invernadero, ayuda a renovar el aire y a disminuir la acumulación de calor, contribuyendo a mantener condiciones ambientales más favorables para las plantas. En nuestro proyecto, el ventilador puede activarse cuando el sensor detecta que la temperatura ha aumentado hasta cierto nivel. De esta manera, se mejora la circulación del aire y se ayuda a controlar el calor dentro del invernadero.

6. ¿Qué es un servomotor?

Un servomotor es un dispositivo electromecánico que permite controlar el movimiento y la posición de un mecanismo con precisión. A diferencia de un motor común, puede colocarse en una posición específica según las instrucciones que recibe. En nuestro proyecto, puede utilizarse para abrir o cerrar una pequeña compuerta de ventilación, permitiendo que entre o salga aire del invernadero. Su funcionamiento puede controlarse mediante Arduino, lo que facilita la automatización de ciertos movimientos sin necesidad de realizarlos manualmente.

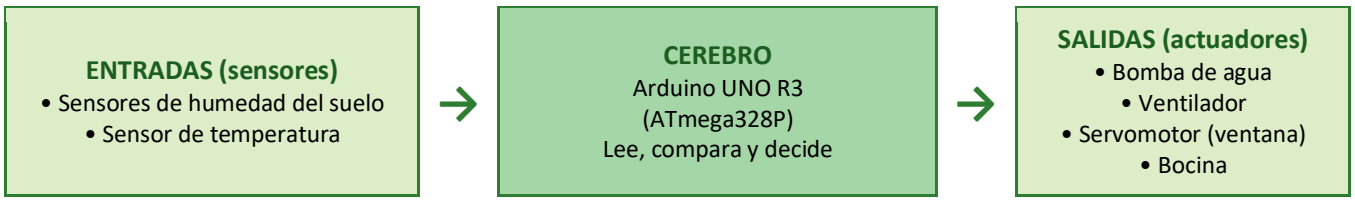
7. ¿Qué es una bocina o buzzer?

Una bocina electrónica o buzzer es un componente que produce sonidos cuando recibe una señal eléctrica. Se utiliza en proyectos electrónicos para comunicar avisos o alertas cuando ocurre una situación determinada. En nuestro invernadero inteligente, puede funcionar como un sistema de alerta sonora para indicar que la temperatura es demasiado alta o que se presenta alguna condición que requiere atención. De esta manera, complementa el funcionamiento del sistema automatizado y permite identificar situaciones importantes relacionadas con el cuidado de las plantas.

# BLOQUE II – DISEÑO DEL SISTEMA

## 2.1 Diagrama de bloques / Arquitectura

El sistema funciona como una cadena: los sensores miden, el Arduino decide y los actuadores ejecutan. Este esquema resume cómo se conectan las partes:




Alimentación: el Arduino se alimenta por USB o con una fuente externa de 9 V; la bomba y el ventilador se controlan mediante un módulo relé/transistor para no sobrecargar los pines de la placa.

| Name | Quantity | Component |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Breadboard Small |
| U1 | 1 | Arduino Uno R3 |
| SEN1 | 1 | Soil Moisture Sensor |
| U2 | 1 | Temperature Sensor [TMP36] |
| U5 | 1 | MCP23008-based, 32 (0x20) LCD 16 x 2 (I2C) |
| SERVO1 | 1 | Positional Micro Servo |
| PIEZO1 | 1 | Piezo |

*Figura 3. Diagrama de bloques del Invernadero Inteligente.*

## 2.2 ¿Por qué elegimos estos componentes?

Elegimos el Arduino UNO R3 porque es el que usamos en clase, tiene mucha documentación, es económico y tiene suficientes entradas analógicas para los sensores. Los sensores de humedad de suelo son baratos y fáciles de leer, ideales para saber cuándo regar. El sensor de temperatura nos permite proteger las plantas del calor. Usamos una bomba pequeña de bajo voltaje porque riega poca agua a la vez y evita encharcar, un ventilador para renovar el aire, un servomotor porque abre la ventana con precisión, y una bocina para avisar a las personas sin necesidad de mirar una pantalla.

## 2.3 Diseño mecánico

El invernadero tiene forma de casita con techo inclinado de aproximadamente 40 cm de largo × 30 cm de ancho × 35 cm de alto. La base y el marco son de madera reutilizada, las paredes y el techo están cubiertos con plástico transparente para dejar pasar la luz, y los recipientes de las plantas son botellas o envases reciclados. El techo tiene una ventana que el servomotor abre y cierra. Los componentes electrónicos van en una caja de cartón reciclado aparte para protegerlos de la humedad.

*Figura 4. Boceto del diseño mecánico.*

# BLOQUE III – RECURSOS Y COMPONENTES

## 3.1 Lista de Materiales (BOM)

Los costos son aproximados. Los materiales marcados con ♻son reciclados y tienen costo $0.00.

| Ítem | Descripción | Especificación | Cantidad | Costo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arduino UNO R3 | 5 V, ATmega328P | 1 | $8.00 |
| 2 | Sensor de humedad de suelo | Salida analógica, 5 V | 2 | $4.00 |
| 3 | Sensor de temperatura | Salida analógica, 5 V | 1 | $2.50 |
| 4 | Bomba de agua | Mini bomba, 3–6 V | 1 | $3.50 |
| 5 | Ventilador | 5 V, pequeño | 1 | $3.00 |
| 6 | Bocina (buzzer) | 5 V, activo | 1 | $0.75 |
| 7 | Servomotor | Tipo SG90, 5 V | 1 | $3.50 |
| 8 | Protoboard | 830 puntos | 1 | $3.00 |
| 9 | Cables jumper | Macho–macho / macho–hembra | 1 kit | $2.50 |
| 10 | Módulo relé / transistor | Control de la bomba y el ventilador | 1 | $2.00 |
| 11 | Fuente / portapilas | Alimentación externa 9 V | 1 | $3.00 |
| 12 | ♻Madera reutilizada | Base y marco de la estructura | 1 lote | $0.00 |
| 13 | ♻Botellas PET / plástico | Recipientes de plantas y cobertura | # | $0.00 |
| 14 | ♻Cartón | Caja protectora de la electrónica | 1 | $0.00 |
| | TOTAL | | | $35.75 |

## 3.2 Presupuesto

El costo total del proyecto fue de aproximadamente $35.75, que corresponde únicamente a los componentes electrónicos. Gracias al material reciclado no tuvimos que comprar la estructura, los recipientes ni la caja de protección. Si hubiéramos comprado todo nuevo, habríamos gastado cerca de $15.00 más (estructura $10.00, recipientes y tanque de agua $3.00, caja y otros $2.00), es decir, un total de unos $50.75. Con el reciclaje ahorramos alrededor del 23 % del presupuesto.

| Concepto | Monto |
|---|---|
| Componentes electrónicos comprados | $35.75 |
| Materiales reciclados | $0.00 |
| Costo total del proyecto | $35.75 |
| Ahorro estimado por reciclaje | $15.00 |

## 3.3 Software y herramientas utilizadas

- Arduino IDE: para escribir, compilar y subir el programa a la placa.
- Tinkercad Circuits: para simular el circuito antes de armarlo.
- Draw.io / PowerPoint: para los diagramas de bloques y conexiones.
- GitHub: para respaldar el código, las fotos y la bitácora del equipo.
- Herramientas manuales: tijeras, cutter, pistola de silicona, destornilladores y multímetro.

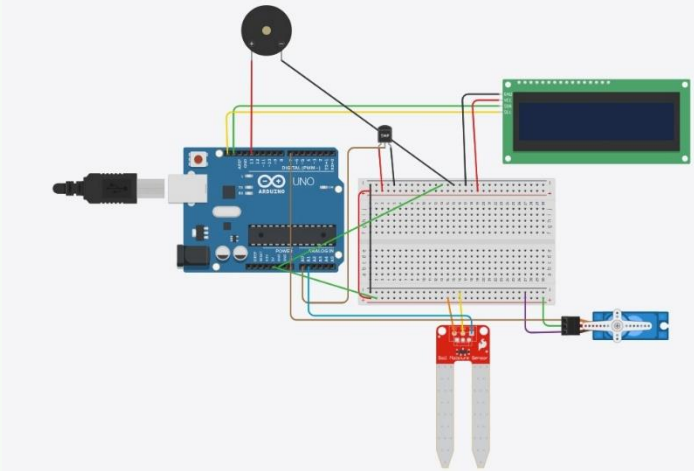


*Figura 5. Programa y simulación del proyecto.*

# BLOQUE IV – IMPLEMENTACIÓN

## 4.1 Ensamblaje y cableado

Armamos el invernadero por etapas: primero la estructura, luego la instalación de los sensores y actuadores, y por último el cableado hacia el Arduino. Cada componente se probó por separado antes de integrarlo.

- Estructura: cortamos y unimos la madera reciclada, colocamos las paredes y el techo con la ventana.
- Sensores: los de humedad se entierran en las macetas; el de temperatura va dentro del invernadero, lejos del agua.
- Actuadores: la bomba se conecta a un depósito de agua con una manguera; el ventilador y el servomotor se fijan al techo.
- Cableado: los cables se ordenaron por colores (rojo = 5 V, negro = GND, otros colores = señales) y se sujetaron con amarres.
- Protecciones: aislamos las uniones con cinta aislante, la electrónica va en una caja de cartón alejada del agua.

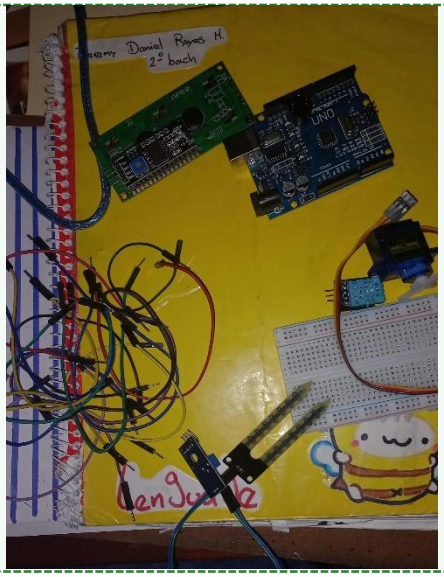



*Figura 6. Antes: componentes sueltos.*

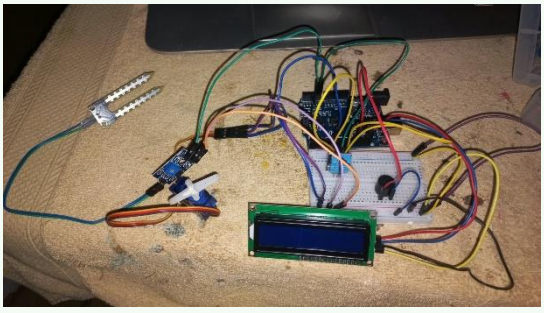


*Figura 7. Después: invernadero ensamblado.*

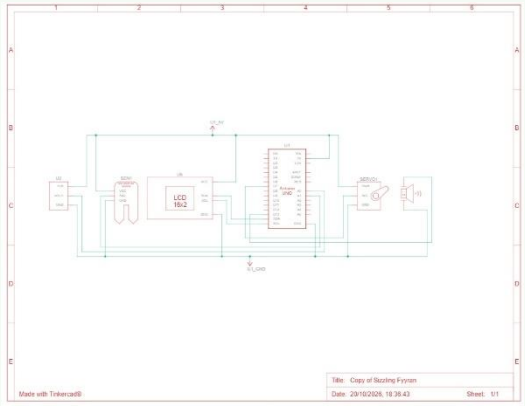


*Figura 8. Diagrama de conexiones.*

Conexiones principales:

| Componente | Pin del Arduino | Observación |
|---|---|---|
| Sensor de humedad 1 | A0 | Entrada analógica |
| Sensor de humedad 2 | A2 | Entrada analógica |
| Sensor de temperatura | A1 | Entrada analógica |
| Bomba de agua (vía relé) | D7 | Salida digital |
| Ventilador (vía relé) | D6 | Salida digital |
| Servomotor (ventana) | D9 | Salida PWM |
| Bocina | D8 | Salida digital |

## 4.2 Desarrollo del Software / Firmware

La lógica del programa es simple. Al encenderse, el Arduino configura los pines, deja la ventana cerrada y apaga la bomba, el ventilador y la bocina. Después, en un ciclo que se repite cada pocos segundos, lee los sensores y toma decisiones:

- Si la humedad del suelo está por debajo del límite → enciende la bomba unos segundos y vuelve a medir.
- Si la temperatura supera el límite → enciende el ventilador y el servomotor abre la ventana.
- Si la temperatura baja a un nivel normal → apaga el ventilador y cierra la ventana.
- Si hay una condición anormal (muy caliente o tierra muy seca) → suena la bocina.

Funciones principales: leerSensores(), controlarRiego(), controlarVentilacion() y alarma(). Librerías usadas: Servo.h (para controlar el servomotor). Este es un fragmento del código más importante:

```
#include <Servo.h>
Servo ventana;
```

```
const int PIN_HUMEDAD = A0;
const int PIN_TEMP    = A1;
const int PIN_BOMBA   = 7;
const int PIN_VENT    = 6;
const int PIN_BUZZER  = 8;
const int LIMITE_SECO = 400;   // más alto = más seco (calibrar)
const float TEMP_MAX  = 30.0;  // °C

void loop() {
  int humedad = analogRead(PIN_HUMEDAD);
  float temp  = analogRead(PIN_TEMP) * 5.0 * 100.0 / 1024.0; // LM35

  // Riego: si la tierra está seca, regar 3 segundos
  if (humedad > LIMITE_SECO) {
    digitalWrite(PIN_BOMBA, HIGH);
    delay(3000);
    digitalWrite(PIN_BOMBA, LOW);
  }

  // Ventilación: si hace calor, ventilador + abrir ventana
  if (temp > TEMP_MAX) {
    digitalWrite(PIN_VENT, HIGH);
    ventana.write(90);           // ventana abierta
    tone(PIN_BUZZER, 1000, 300); // aviso
  } else {
    digitalWrite(PIN_VENT, LOW);
    ventana.write(0);            // ventana cerrada
  }
  delay(2000);
}
```

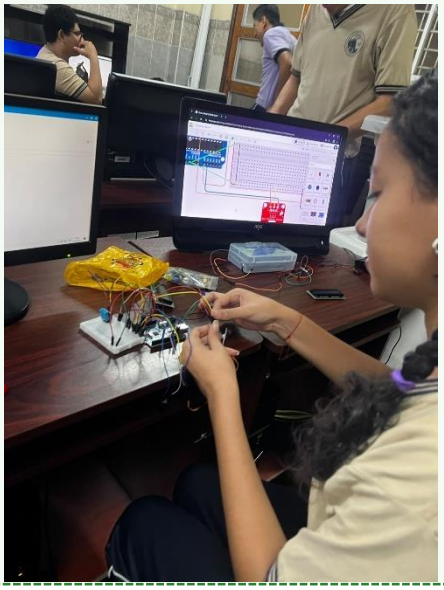
## 4.3 Integración: cómo unimos todo

Primero conectamos y probamos cada sensor por separado, leyendo sus valores en el Monitor Serie. Después conectamos la bomba, el ventilador y el servomotor uno por uno. Por último unimos todo con el código completo.

Los problemas más comunes que tuvimos fueron: el ruido en las lecturas cuando la bomba y el servomotor se encendían al mismo tiempo (lo mejoramos separando la alimentación y agregando pequeñas pausas), los valores de humedad que cambiaban según el tipo de tierra (calibramos con tierra seca y mojada), y los cables sueltos en la protoboard (los reorganizamos y los fijamos). Con estos ajustes el sistema trabaja de forma estable.

Durante la realización de nuestro proyecto tuvimos algunos problemas, principalmente con la bomba de agua, ya que no funcionó porque la protoboard no soportaba la carga que necesitaba. También nos hicieron falta algunos componentes para que todo funcionara correctamente. Además, tuvimos dificultades con el tiempo, porque algunas cosas nos tomaron más de lo esperado y no logramos avanzar al ritmo que teníamos planeado.





# BLOQUE V – PRUEBAS Y VALIDACIÓN

## 5.1 ¿Probamos que funciona? (Protocolo de pruebas)

Estas son las pruebas que hicimos. Los errores y cómo los resolvimos son lo más valioso, porque muestran lo que realmente aprendimos.

| Fecha | Prueba | ¿Funcionó? | Problema | Solución |
|---|---|---|---|---|
| [12/10] | Sensor de humedad lee tierra seca y mojada | Sí | Valores distintos entre sensores | Se calibró cada sensor |
| [21/10] | Sensor de temperatura marca valores correctos | Sí | — | — |
| [21/10] | Bomba se enciende con tierra seca | No | La bomba de agua no logró funcionar debido a dificultades con la alimentación eléctrica y los componentes utilizados. Además, ya no contábamos con suficiente tiempo ni presupuesto para comprar los componentes adicionales que necesitábamos, por lo que no pudimos completar esta parte del proyecto. | Identificamos que era necesario utilizar una alimentación eléctrica adecuada para la bomba y agregar los componentes necesarios para controlar su funcionamiento. Sin embargo, aunque encontramos una posible solución, no pudimos implementarla debido a la falta de tiempo y presupuesto, por lo que el sistema de riego automático no logró funcionar completamente. |
| [21/10] | Servomotor abre y cierra la ventana | Sí | Se trababa con el plástico | Se ajustó la bisagra |
| [21/10] | Ventilador y bocina con calor | Sí | — | — |
| [21/10] | Funcionamiento completo (1 hora) | parcialmente | La bomba de agua no funcionó y la pantalla LCD se quemó durante las pruebas. También tuvimos dificultades con algunas conexiones y nos faltaron tiempo y presupuesto para comprar los componentes necesarios. | Revisamos y aseguramos las conexiones eléctricas. Identificamos que necesitábamos una alimentación adecuada para la bomba y reemplazar la pantalla LCD. Sin embargo, por falta de tiempo y presupuesto, no logramos completar las reparaciones y el invernadero quedó funcionando parcialmente. |



*Figura 9. Pruebas de funcionamiento.*

## 5.2 Seguridad

Para que el invernadero no sea peligroso tomamos las siguientes medidas:

- Protección contra cortocircuitos: conexiones aisladas, cables ordenados y electrónica alejada del agua.
- Uso correcto de baterías/fuente: se respeta el voltaje indicado y se desconecta cuando no se usa.
- Partes móviles protegidas: el ventilador y el servomotor están dentro de la estructura, fuera del alcance de las manos.
- Apagado de emergencia: desconexión de la fuente corta toda la energía de inmediato.
- Separación agua–electricidad: la bomba y las mangueras están lejos de la protoboard.

## 5.3 Checklist de validación final

| Verificación | Estado |
|---|---|
| El robot enciende y funciona correctamente | [✓/ ✗] |
| Todos los sensores responden | [✓/ ✗] |
| Los actuadores se mueven como se espera | [✓/ ✗] |
| No hay cables expuestos o peligrosos | ✓ |
| El código está respaldado (GitHub / Drive) | ✓ |

# BLOQUE VI – OPERACIÓN Y PRODUCTO FINAL

## 6.1 ¿Cómo se usa el robot? (Manual de usuario resumido)

Esta guía está escrita como si nunca hubieras visto un robot:

- Cómo se enciende: conecta la fuente (o el cable USB) y la luz de la placa se enciende. No hay que presionar nada más.
- Qué hace automáticamente: mide la humedad y la temperatura; riega cuando la tierra está seca; enciende el ventilador y abre la ventana si hace calor.
- ¿Necesita que alguien presione algo? No. Solo mantener agua en el depósito.
- Cómo se apaga: desconecta la fuente o apaga el interruptor. Antes, espera a que la bomba termine de regar.
- Mantenimiento: rellenar el depósito, limpiar los sensores y revisar que no haya cables sueltos.
- Si algo falla: apágalo, revisa conexiones y agua; si la bocina suena sin parar, hay calor excesivo o tierra muy seca, revisa el invernadero.

## 6.2 Video / Demostración

Grabamos un video corto que muestra el encendido, el funcionamiento (riego, ventilación y alarma), la explicación de los componentes y el problema presentado. Estará disponible mediante un código QR impreso en el stand y también se reproducirá en laptop.

## 6.3 Producto Final: nuestro robot terminado

Nuestro Invernadero Inteligente está terminado y funcionando: los sensores responden, la bomba riega, el ventilador y la ventana reaccionan al calor y la bocina avisa. Las protecciones son visibles (cables ordenados, caja de la electrónica, partes móviles dentro de la estructura). Destacamos el material reciclado: la madera de la estructura, las botellas de las macetas y el cartón de la caja protectora.

# BLOQUE VII – CIERRE Y RESULTADOS

## 7.1 ¿Logramos lo que nos propusimos?

| Objetivo planteado | Resultado real |
|---|---|
| Regar automáticamente cuando la tierra esté seca | parcial – Justificación: El riego automático quedó parcialmente logrado porque la bomba de agua no funcionó debido a problemas con la alimentación eléctrica. Aunque identificamos los componentes necesarios para solucionar el problema, no pudimos implementarlos por falta de tiempo y presupuesto. |
| Ventilar y abrir la ventana con calor | parcial – el ventilador y el servomotor reaccionan al límite de temperatura. |
| Avisar con la bocina | parcial |
| Usar material reciclado | Logrado – estructura, recipientes y caja. |

Fuimos honestos en la evaluación: Algunos componentes, como el sensor de temperatura, el ventilador y el servomotor, funcionaron, aunque todavía había aspectos que mejorar. Sin embargo, la bomba de agua no logró funcionar debido a problemas con la alimentación eléctrica, y la pantalla LCD se quemó durante las pruebas. Aunque encontramos posibles soluciones, no pudimos aplicarlas por falta de tiempo y presupuesto para comprar los componentes necesarios. A pesar de estas dificultades, aprendimos que probar cada componente por separado nos ayuda a identificar los errores y comprender mejor cómo funciona el sistema.

## 7.2 ¿Qué aprendimos?

- Lo más difícil: fue conectar e integrar los sensores y motores con el código para que funcionaran correctamente. También tuvimos dificultades con la bomba de agua y la pantalla LCD, ya que la bomba no funcionó y la pantalla se quemó durante las pruebas. Aprendimos que es importante probar cada componente por separado y contar con el tiempo y los materiales necesarios para solucionar los problemas.
- Lo más interesante: fue aprender cómo podemos utilizar la tecnología para cuidar las plantas. Nos llamó la atención cómo los sensores pueden detectar la humedad de la tierra y la temperatura, y cómo el ventilador y el servomotor pueden reaccionar a esos cambios. También fue interesante ver cómo funciona Arduino al controlar los diferentes componentes del invernadero.
- Qué haríamos diferente: Desde el inicio, organizaríamos mejor el tiempo y el presupuesto para comprar todos los componentes necesarios. También probaríamos cada componente por separado antes de conectarlos al sistema completo, especialmente la bomba de agua y la pantalla LCD. Además, revisaríamos la alimentación eléctrica para evitar daños y asegurarnos de que todo funcione correctamente.
- Versión 2.0: agregar una pantalla LCD o una app para ver los datos, un panel solar y un tanque de agua con sensor de nivel.

## 7.3 Agradecimientos / Créditos

Agradecemos al Lic. Carlos Galdámez por su guía durante todo el proyecto, a nuestras familias por su apoyo y a nuestros compañeros por sus ideas. El material reciclado lo obtuvimos de la casa, la escuela y vecinos, dándole una segunda vida en lugar de convertirse en basura.



*Figura 10. Equipo del Invernadero Inteligente.*

# ENTREGABLE DIGITAL Y STAND

## Entregable digital (carpeta .ZIP o Drive)

| Archivo | Contenido |
|---|---|
| Documento PDF consolidado | Este documento completo |
| Código fuente | Enlace a GitHub https://github.com/jeredanrey2904-stack/invernadero-inteligente-/blob/main/README.md |
| Diagramas | Eléctrico, mecánico y de bloques |
| Fotos del proceso | Registro fotográfico |
| Video | https://youtube.com/shorts/Cz_nvtbw0Ao?si=UvNR2DSWbBPyO_Aa |
| Bitácora | Registro de sesiones de trabajo |

## Preparación del stand

- Robot funcional, encendido y operando (o listo para demostrar).
- Documento impreso y en carpeta.
- QR del video impreso y visible.
- Póster o cartel con el resumen visual del proyecto.
- Cada integrante practicó la explicación de una parte del proyecto.
- Muestra de materiales reciclados usados.
- Fotos del proceso impresas o en presentación digital.